Oficina Mobile: Do VS Code ao GitHub Pages

Aprenda a transformar o protótipo da LojaExpress em um Progressive Web App (PWA) real com entrega contínua.

⏱️ Carga: 3 Horas | 💻 Ferramentas: VS Code + GitHub Pages | 🍔 App: LojaExpress Pro

⚡ PWA: Manifest & Service Worker | 📝 Avaliação Integrada

📄 2. Manifest PWA ⚙️ 3. Service Worker & Offline 🎮 4. Dinâmicas de Sala

📝 Avaliação de Programação Mobile: PWA & App de Pedidos

Esta avaliação consolida os conceitos aplicados na oficina: ciclo de interface, arquitetura de PWA, manipulação de dados locais e publicação no GitHub Pages.

ALUNO(A): Seu nome completo

TURMA: Programação Mobile - PWA

NOTA FINAL: 10,0 / 10,0

🔀 PARTE 1 · Análise de Afirmativas V ou F (1,0 ponto cada)

Questão 1 — Tecnologias no App LojaExpress **1,0 ponto**

Analise as afirmativas sobre as responsabilidades das tecnologias no app de pedidos:

(I) O HTML estrutura os cards dos lanches, botões de adicionar e o modal do carrinho.

(II) O CSS garante o design responsivo móvel, o menu inferior fixo e as áreas de toque adequadas.

(III) O JavaScript é desnecessário em um PWA, pois o HTML calcula os totais do pedido automaticamente.

- ◉ **a) V – V – F**
- ○ b) V – F – V
- ○ c) F – V – V
- ○ d) V – V – V

✅ **Correto! Resposta: A**

📖 *Justificativa:* I e II são verdadeiras. III é falsa porque o JS é o cérebro que calcula valores e comanda o Service Worker.

Questão 2 — Arquitetura PWA e Hospedagem **1,0 ponto**

Analise as afirmativas sobre Progressive Web Apps e GitHub Pages:

(I) O GitHub Pages fornece conexão HTTPS obrigatória para que o Service Worker funcione.

(II) Um PWA instalado a partir do GitHub Pages pode ser aberto pelo usuário mesmo sem conexão à internet.

(III) PWAs só funcionam em computadores desktop e são incompatíveis com smartphones Android e iOS.

- ○ a) F – V – F
- ◉ **b) V – V – F**
- ○ c) V – F – V
- ○ d) V – V – V

✅ **Correto! Resposta: B**

📖 *Justificativa:* I e II são verdadeiras. III é falsa pois PWAs foram concebidos com foco prioritário em smartphones.

✅ PARTE 2 · Múltipla Escolha (1,0 ponto cada)

Questão 3 — Manipulação do DOM **1,0 ponto**

Quando o cliente clica em "Adicionar ao Pedido" e a quantidade do badge no ícone do carrinho salta de 0 para 1 em tempo real, qual mecanismo o JavaScript utilizou para atualizar a tela?

- ○ A) CSS Grid
- ◉ **B) Manipulação do DOM (Document Object Model) via innerText / textContent**
- ○ C) Reinicialização do sistema operacional
- ○ D) Compilação de código nativo C++

✅ **Correto! Resposta: B**

📖 *Justificativa:* O DOM permite ao JavaScript localizar e alterar conteúdos HTML dinamicamente sem recarregar a tela.

Questão 4 — Persistência com LocalStorage **1,0 ponto**

No protótipo da LojaExpress, para salvar a lista de pedidos e cupons no navegador, usamos o comando `localStorage.setItem("db_pedidos", JSON.stringify(pedidos))`. Para que serve o `JSON.stringify`?

- ◉ **A) Converter o array/objeto de pedidos em texto puro (string), formato exigido pelo LocalStorage**
- ○ B) Excluir todos os registros do banco de dados

C) Fazer a imagem do lanche girar na tela

D) Enviar um SMS automático para o cliente

✅ **Correto! Resposta: A**

📖 *Justificativa:* O LocalStorage só aceita dados em formato textual (String); JSON.stringify converte objetos em texto.

Questão 5 — O Papel do manifest.json **1,0 ponto**

Qual é a principal responsabilidade do arquivo `manifest.json` na transformação da loja em um aplicativo de celular?

A) Calcular o frete da entrega automaticamente

B) Definir as configurações de instalação (nome do app, ícones, cores e abertura em tela cheia)

C) Proibir o cliente de pedir mais de uma pizza

D) Aumentar a velocidade da conexão de internet

✅ **Correto! Resposta: B**

📖 *Justificativa:* O manifest.json é a carteira de identidade do PWA, controlando ícone, nome e modo standalone.

Questão 6 — O Ciclo do Service Worker **1,0 ponto**

No arquivo `sw.js`, qual evento intercepta as buscas por arquivos e imagens, permitindo responder do cache quando o cliente está sem internet?

A) Evento 'submit'

B) Evento 'hover'

◉ **C) Evento 'fetch'**

○ D) Evento 'keydown'

✅ **Correto! Resposta: C**

📖 *Justificativa:* O evento fetch intercepta todas as requisições de rede para responder arquivos a partir do Cache.

✍️ PARTE 3 · Questões Abertas Conceituais (1,0 ponto cada)

Questão 7 — Site Comum vs App PWA Instalado — 1,0 ponto

Explique a diferença de experiência para o usuário entre acessar a LojaExpress pelo navegador convencional e acessá-la como um **PWA instalado na tela inicial**.

A principal diferença está no nível de imersão, acessibilidade e desempenho: o PWA instalado oferece uma experiência idêntica à de um aplicativo nativo, enquanto o navegador convencional mantém os limites visuais e técnicos de um site tradicional.

💡 **Sugestão de Resposta Esperada:**

> *Como site comum, ele fica preso na aba com barra de URL. Como PWA instalado, ele ganha ícone na tela inicial, abre em tela cheia (standalone) e funciona mesmo sem internet.*

Questão 8 — Persistência no App de Pedidos — 1,0 ponto

Por que o **LocalStorage** foi uma escolha vantajosa para persistir o estoque e os pedidos do protótipo LojaExpress durante esta oficina para iniciantes?

Porque ela salva as informações dentro da memória do celular e funciona sem conexão a internet.

💡 **Sugestão de Resposta Esperada:**

> *Por ser simples, nativo do navegador e não exigir configuração de banco SQL ou servidores externos, permitindo salvar dados localmente no próprio aparelho do aluno.*

Questão 9 — Resiliência Offline **1,0 ponto**

De que maneira o **Service Worker** garante que um entregador ou cliente continue vendo o cardápio mesmo se passar por uma área sem sinal de celular?

O Service Worker garante o acesso offline ao cardápio interceptando as requisições de rede e servindo os arquivos previamente armazenados no Cache Storage do navegador.

💡 **Sugestão de Resposta Esperada:**

> *O Service Worker armazena previamente os arquivos vitais (HTML, manifest, imagens) no Cache Storage e os entrega imediatamente quando a conexão falha.*

Questão 10 — A Importância do GitHub Pages **1,0 ponto**

Por que a publicação no **GitHub Pages (HTTPS)** é um passo indispensável para o sucesso da instalação do aplicativo no smartphone real do aluno?

A publicação no GitHub Pages é importante porque o protocolo HTTPS é um requisito de segurança obrigatório para a instalação de PWA.

💡 **Sugestão de Resposta Esperada:**

> *O protocolo HTTPS é uma exigência obrigatória de segurança dos navegadores para liberar os recursos de Service Worker e o prompt de instalação no celular.*

✅ Verificar Respostas e Gerar Nota 🔄 Limpar Prova

📊 Relatório de Desempenho da Avaliação

10,0

Nota Oficial de Aproveitamento (0,0 a 10,0)

6/6	4/4
Objetivas	Abertas Justificadas

🏆 **Parabéns! Você dominou o desenvolvimento PWA com GitHub Pages!**

🖨️ Imprimir / Salvar em PDF

📋 Formulário Oficial de Entrega da Turma

Envie o link do seu GitHub Pages e o PDF do relatório da avaliação:

📝 Acessar Formulário Google de Entrega →